Treść zadań

KazKania

Zminimalizować funkcję logiczną.

- Funkcja co najmniej 8 zmiennych.
- 5 składników "1"
- 5 składników "0"
- Żadna zmiana nie może zniknąć

MUXDMUX

Dla funkcji wygenerowanej wcześniej w KazKania stworzyć struktury:

1) MUX 16 + Bramki
2) MUX 8 + Bramki
3) DMUX 8 + MUX 8
4) Drzewo MUX 8
5) Drzewo MUX 4

SPCounters

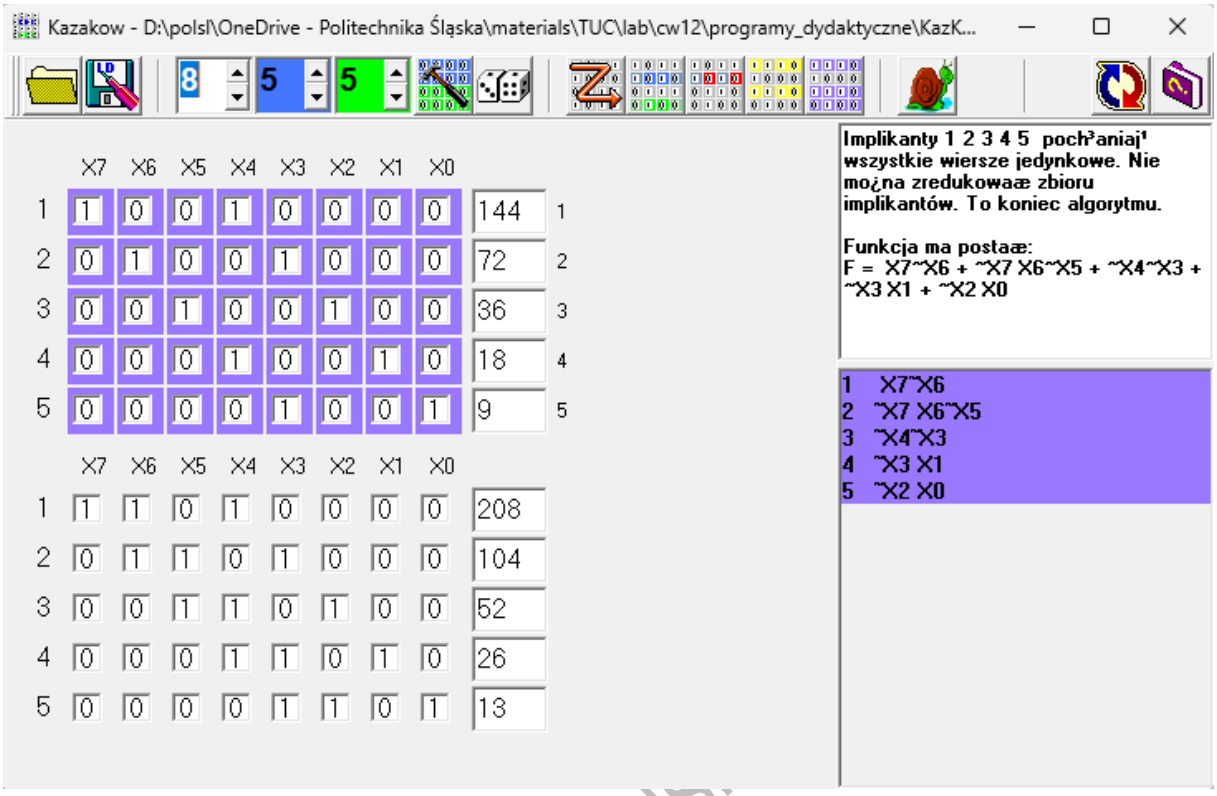
Zaprojektować licznik, który ma 5 nietrywialnych stanów.

- Szeregowo-równoległe
- przerzutniki typu T
- aktywowane zboczem narastającym

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Name: krzsztfwtk
Location: Gliwice
Reason: Authenticity
Contact: sprawozdania-tuc@krzsztf.com
Date: 2023

Zadanie 1



Zrzut ekranu 1. minimalizacja funkcji

Otrzymana funkcja:

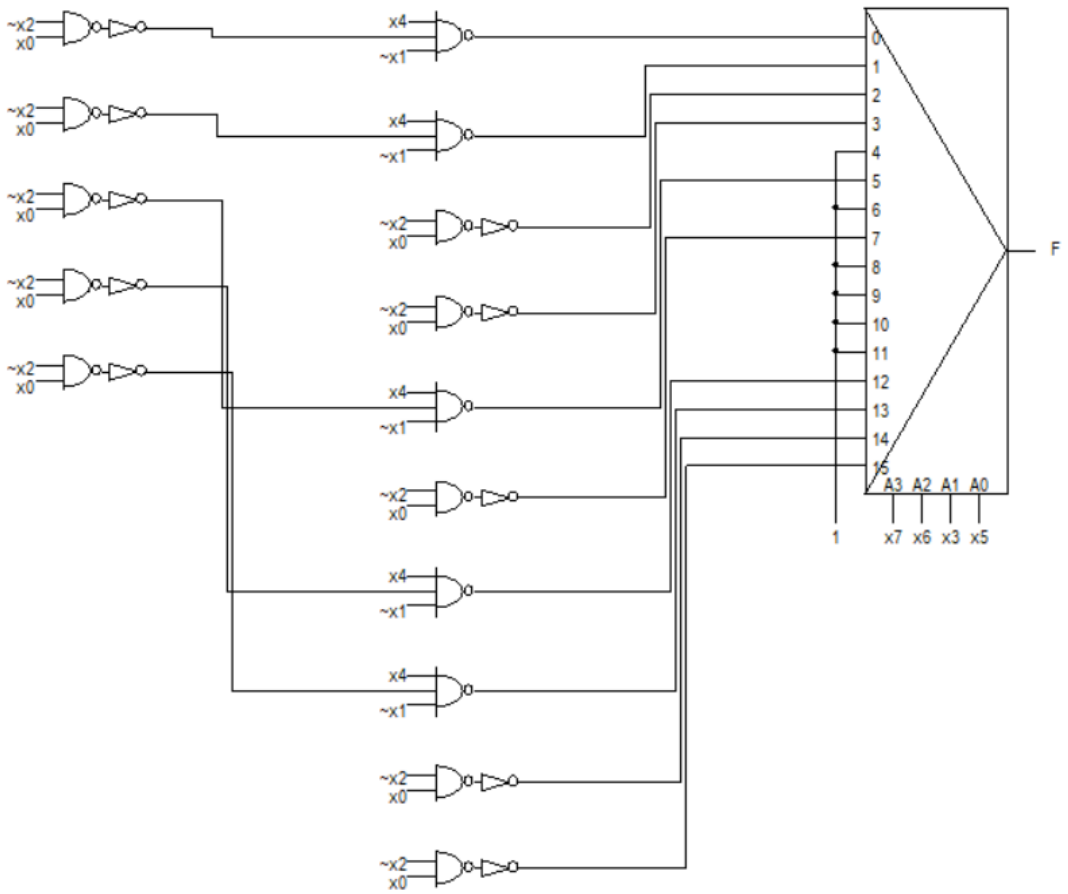
F = X7~X6 + ~X7 X6~X5 + ~X4~X3 + ~X3 X1 + ~X2 X0

github.com/krzsztfwtk/pols

Zadanie 2

Function after minimization:
~x4~x3 + ~x2x0 + ~x3x1 + x7~x6 + ~x7x6~x5

Realized in the structure:
Multiplexer and Gates

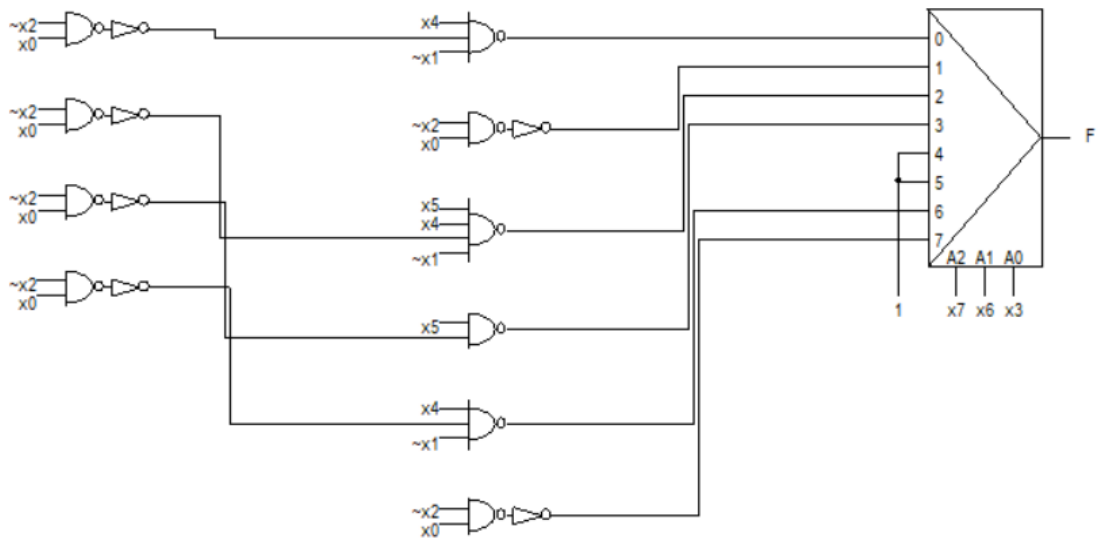


Zrzut ekranu 2. MUX 16 + Bramki

github.com

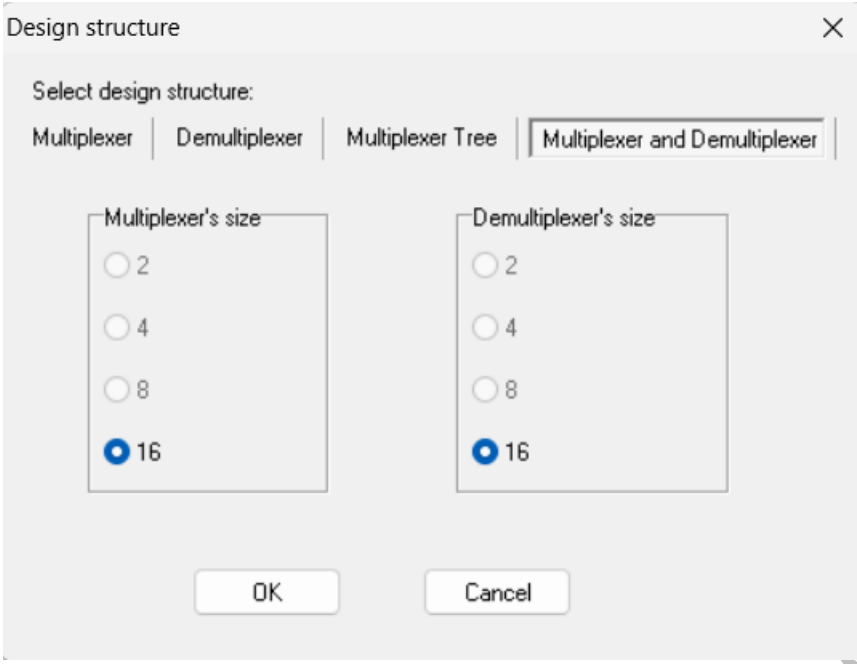
Function after minimization:
~x4~x3 + ~x2x0 + ~x3x1 + x7~x6 + ~x7x6~x5

Realized in the structure:
Multiplexer and Gates



Zrzut ekranu 3. MUX 8 + Bramki

github.com/krzsztfwtk/pos

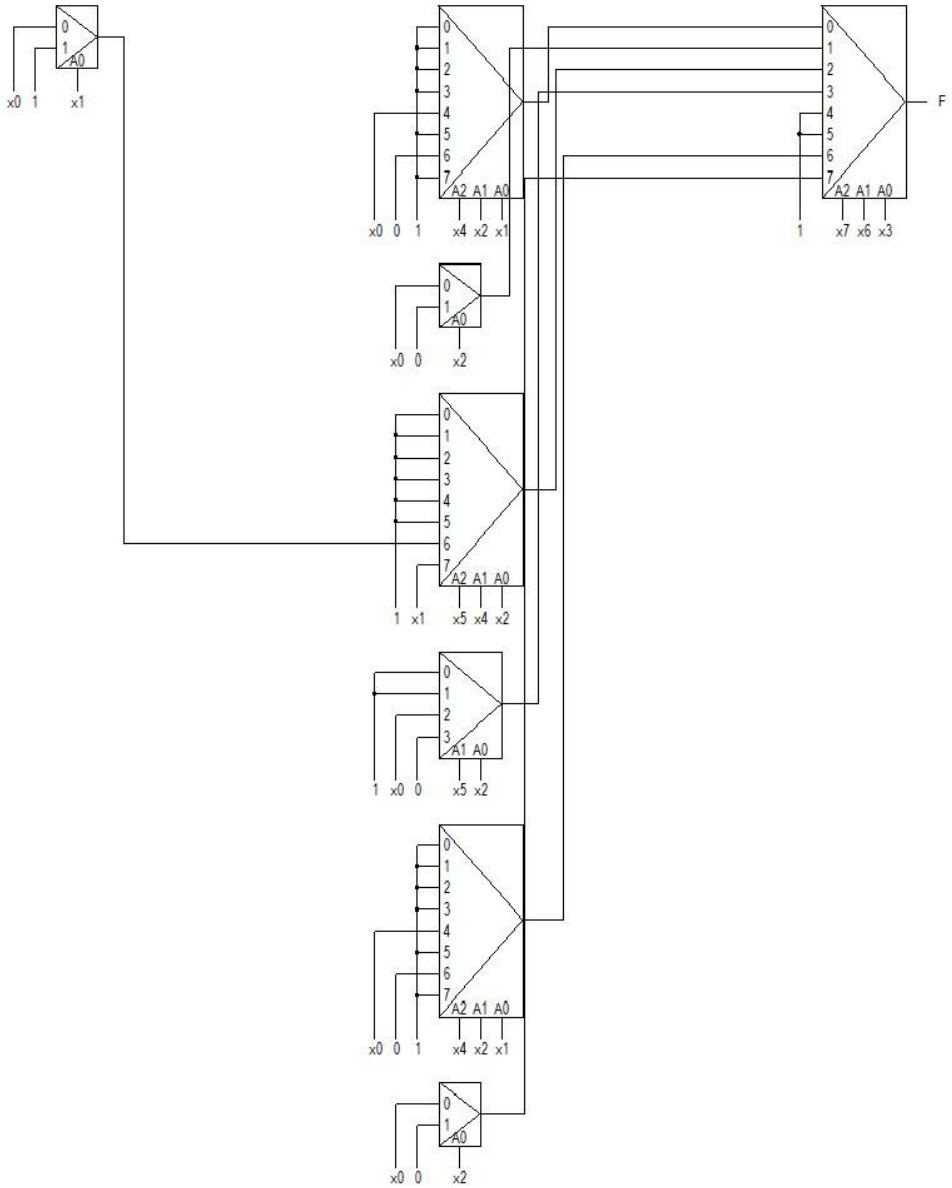


Zrzut ekranu 4. Struktury DMUX 8 + MUX 8 nie można zrealizować.

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Function after minimization:
~x4~x3 + ~x2x0 + ~x3x1 + x7~x6 + ~x7x6~x5

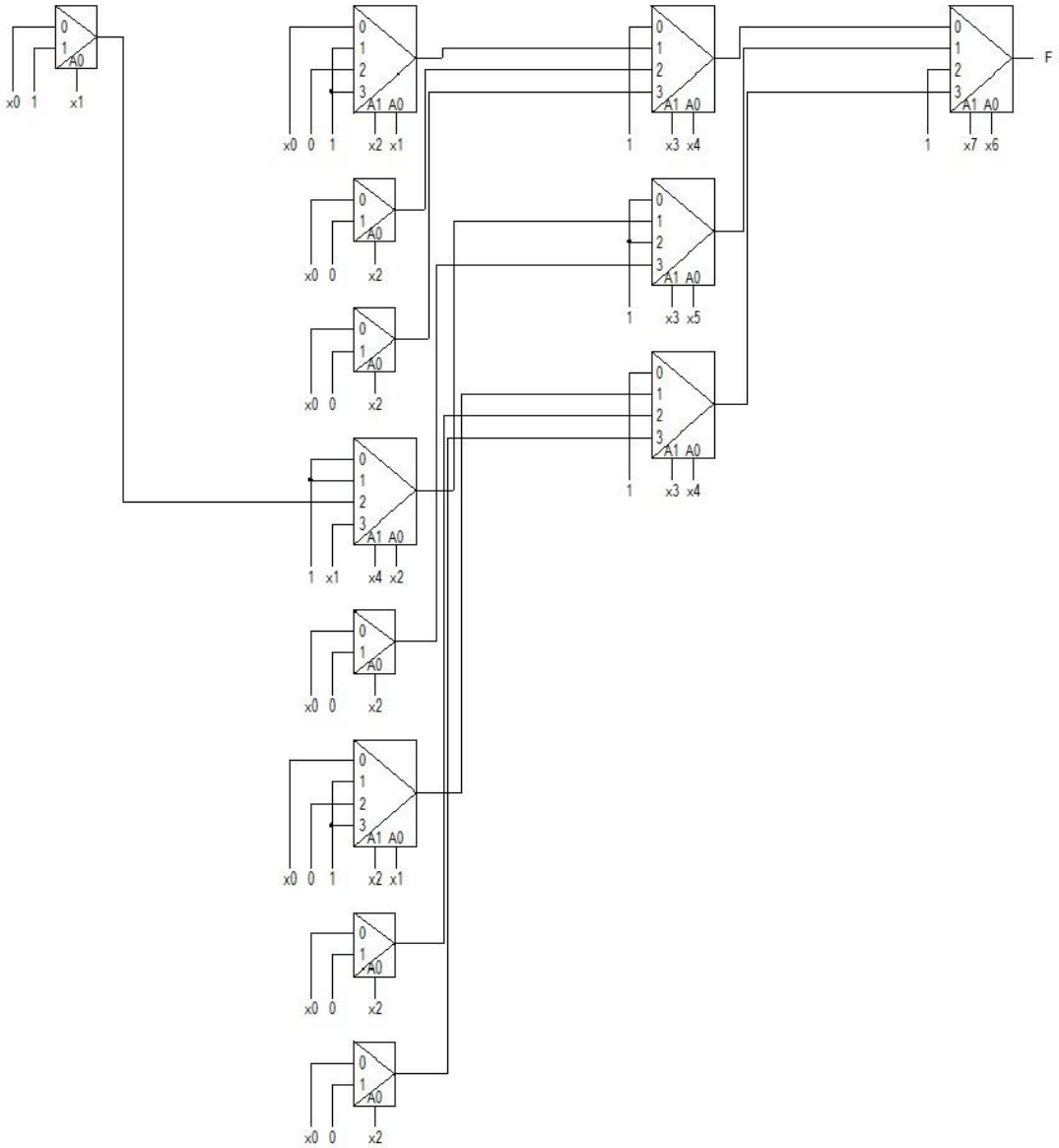
Realized in the structure:
Multiplexer Tree



Zrzut ekranu 5. Drzewo MUX 8

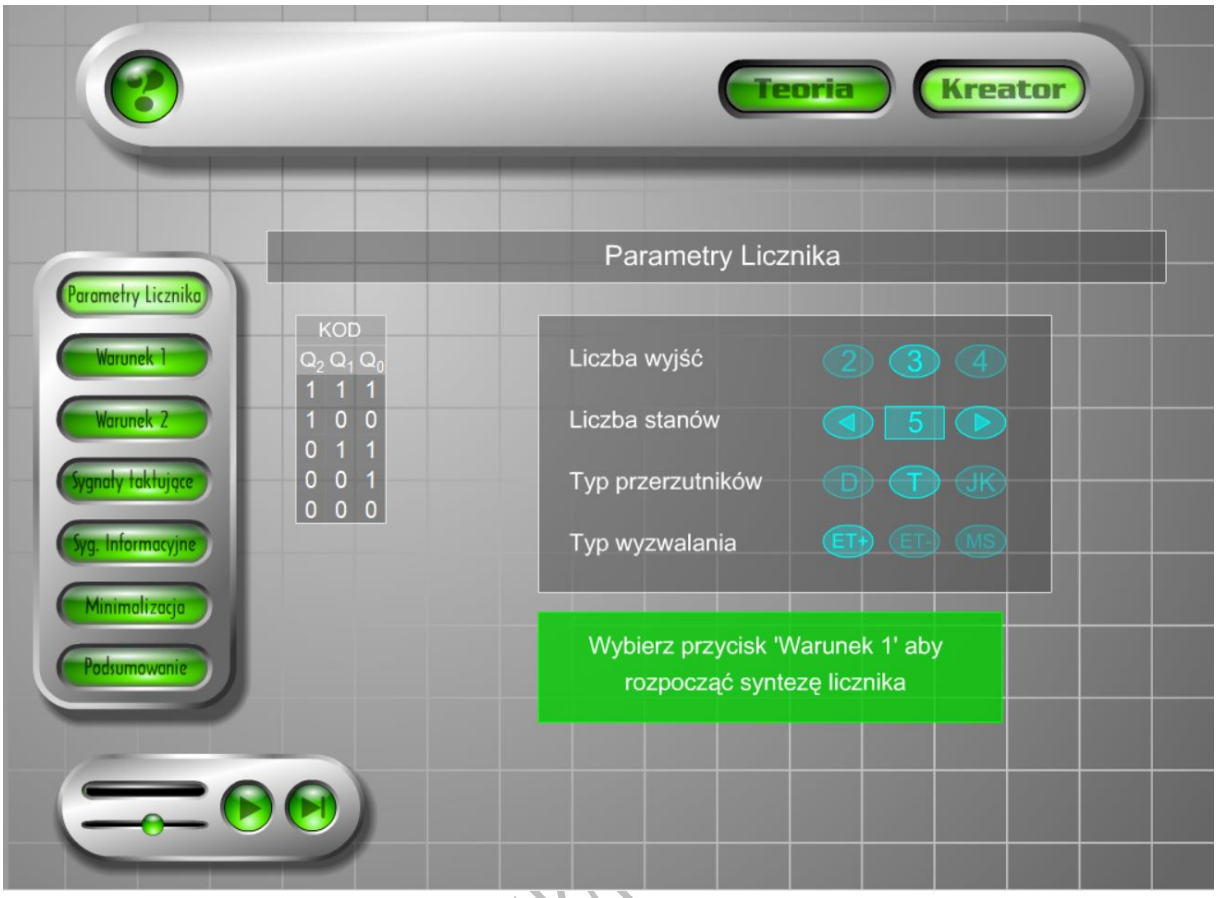
Function after minimization:
~x4~x3 + ~x2x0 + ~x3x1 + x7~x6 + ~x7x6~x5

Realized in the structure:
Multiplexer Tree



Zrzut ekranu 6. Drzewo MUX 4

Zadanie 3

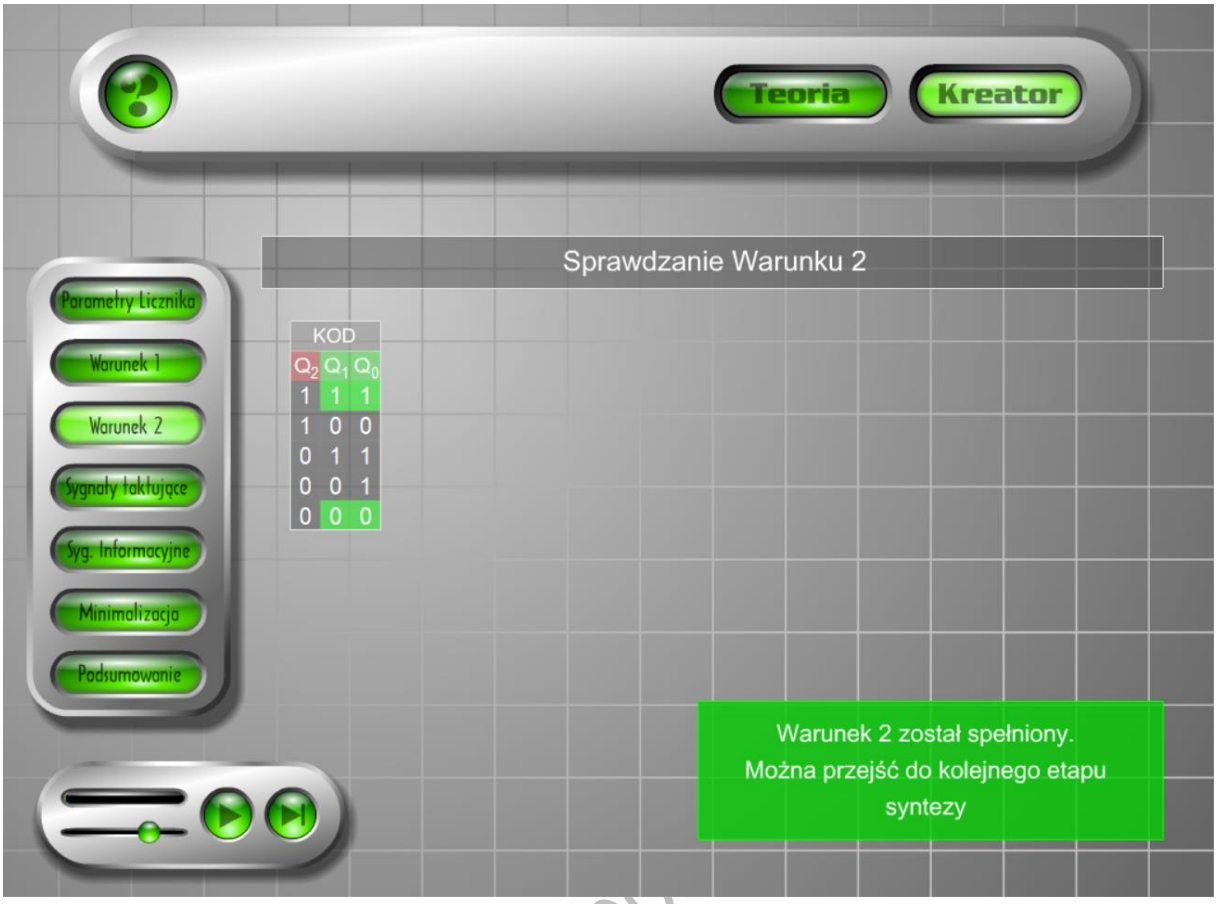


Zrzut ekranu 7. Etap 1

github.com/krzsztfwtk/

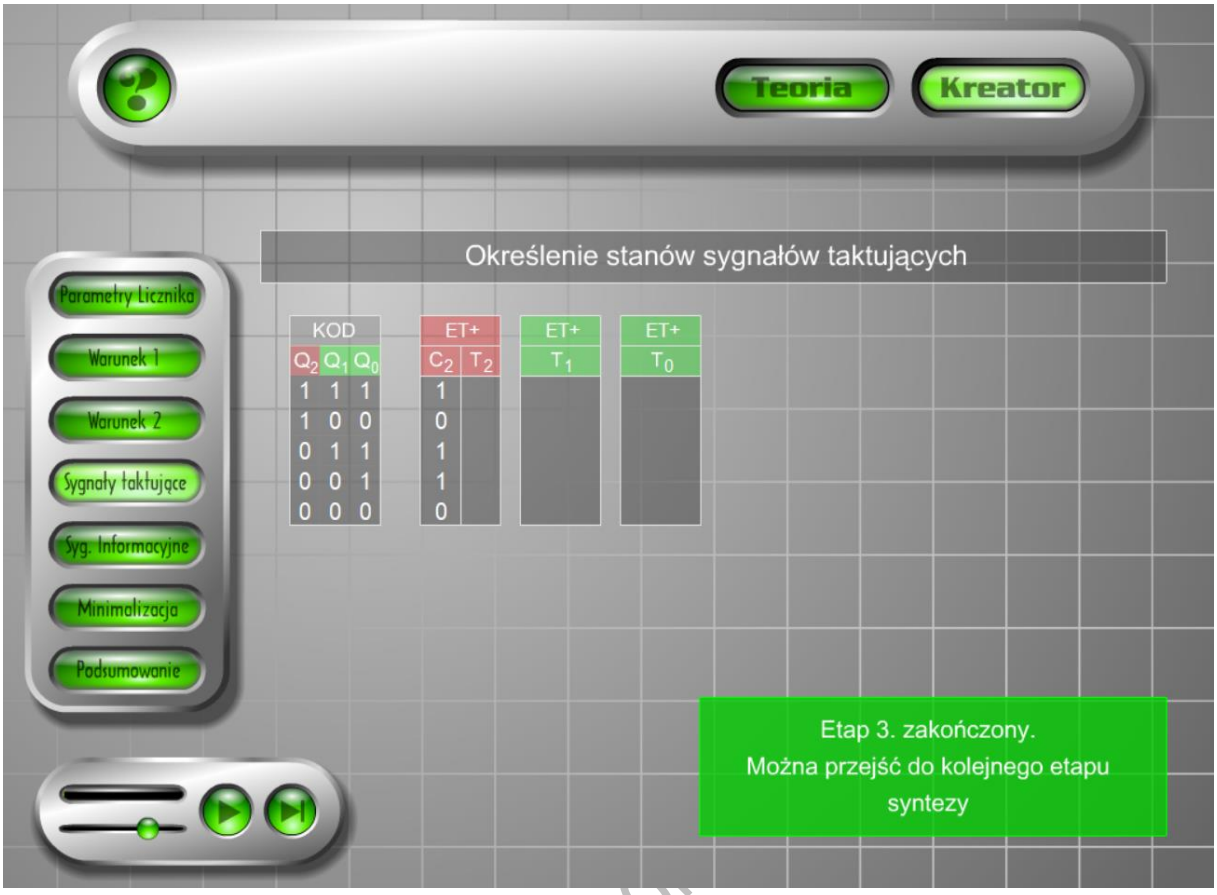
Zrzut ekranu 8. Etap 1

github.com/krzsztfwtk/pu



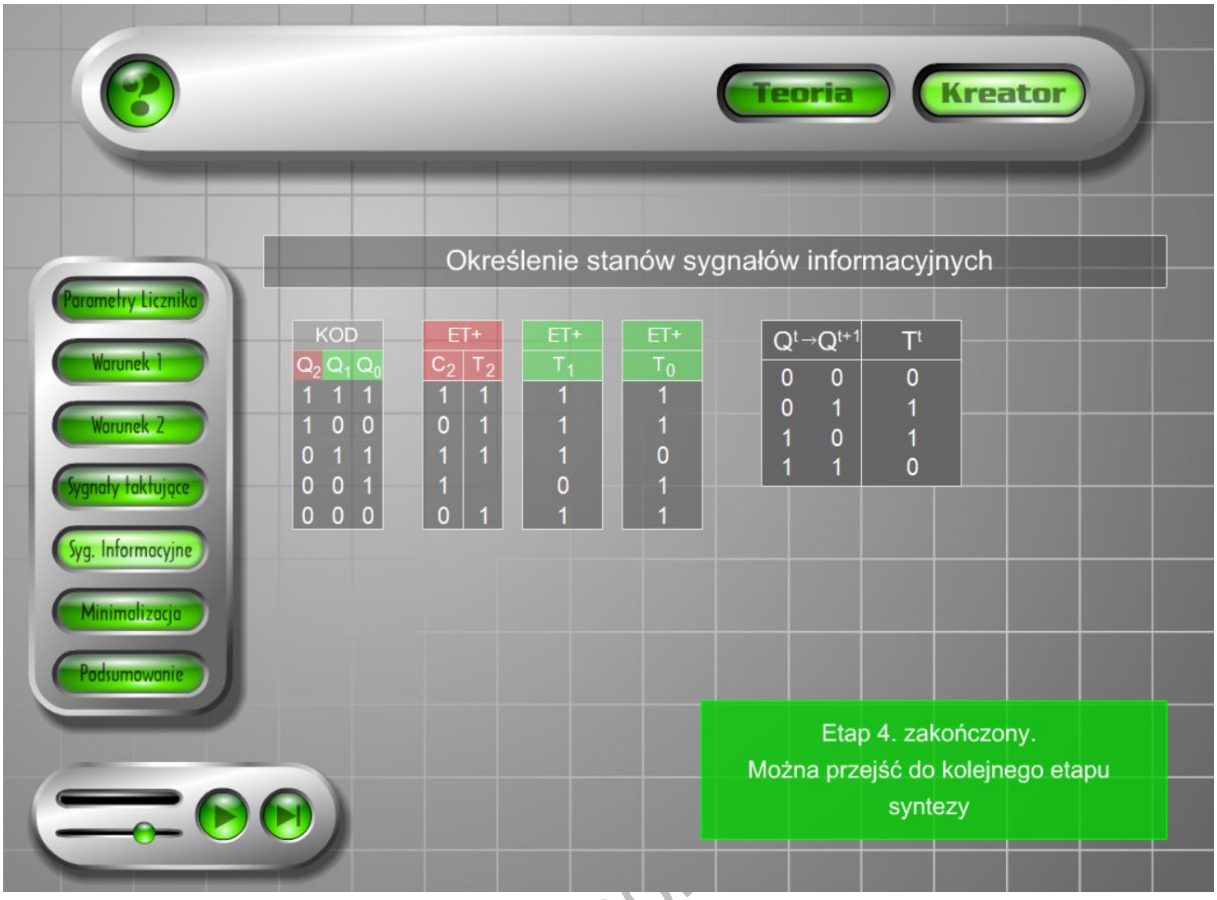
Zrzut ekranu 9. Etap 2

github.com/krzsztfwtk/pc



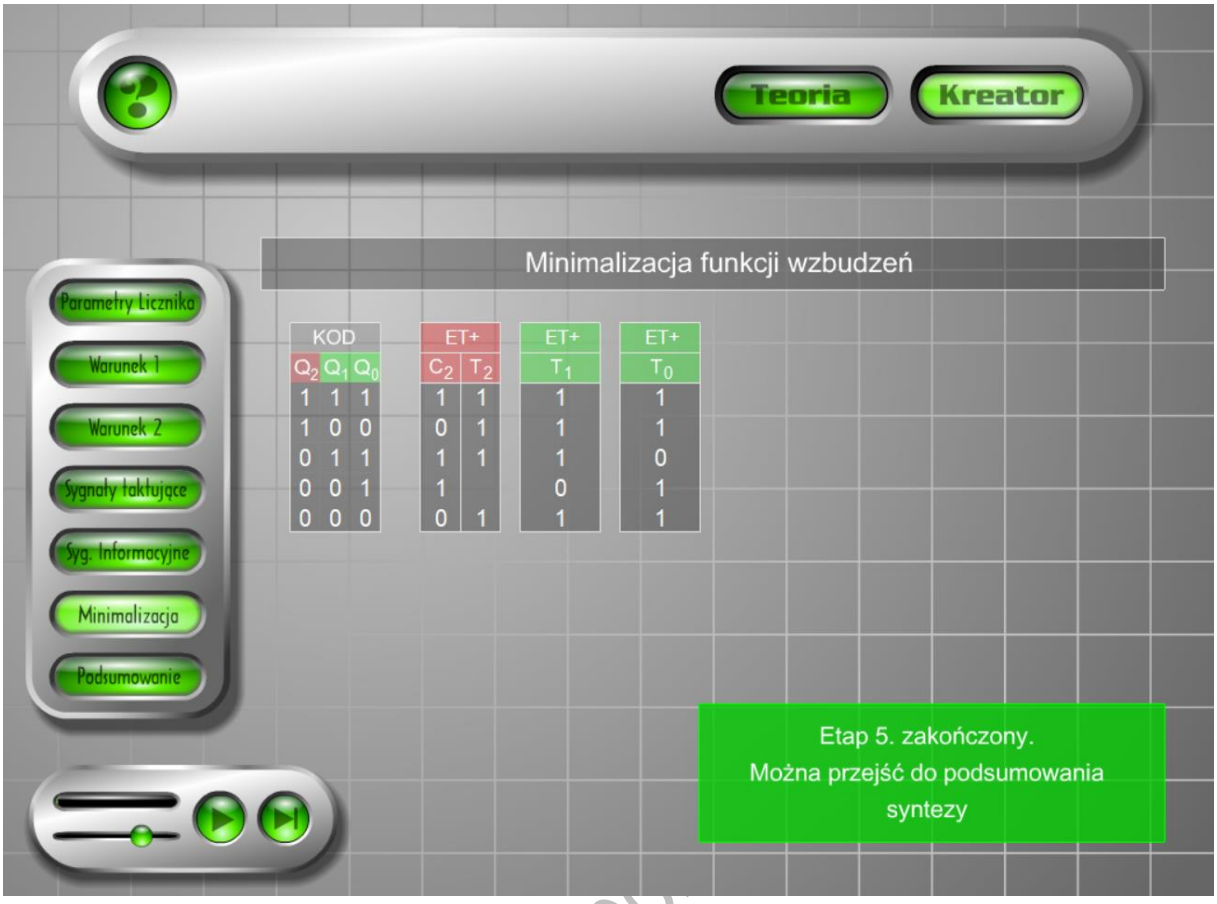
Zrzut ekranu 10. Etap 3

github.com/krzsztfwtk/po



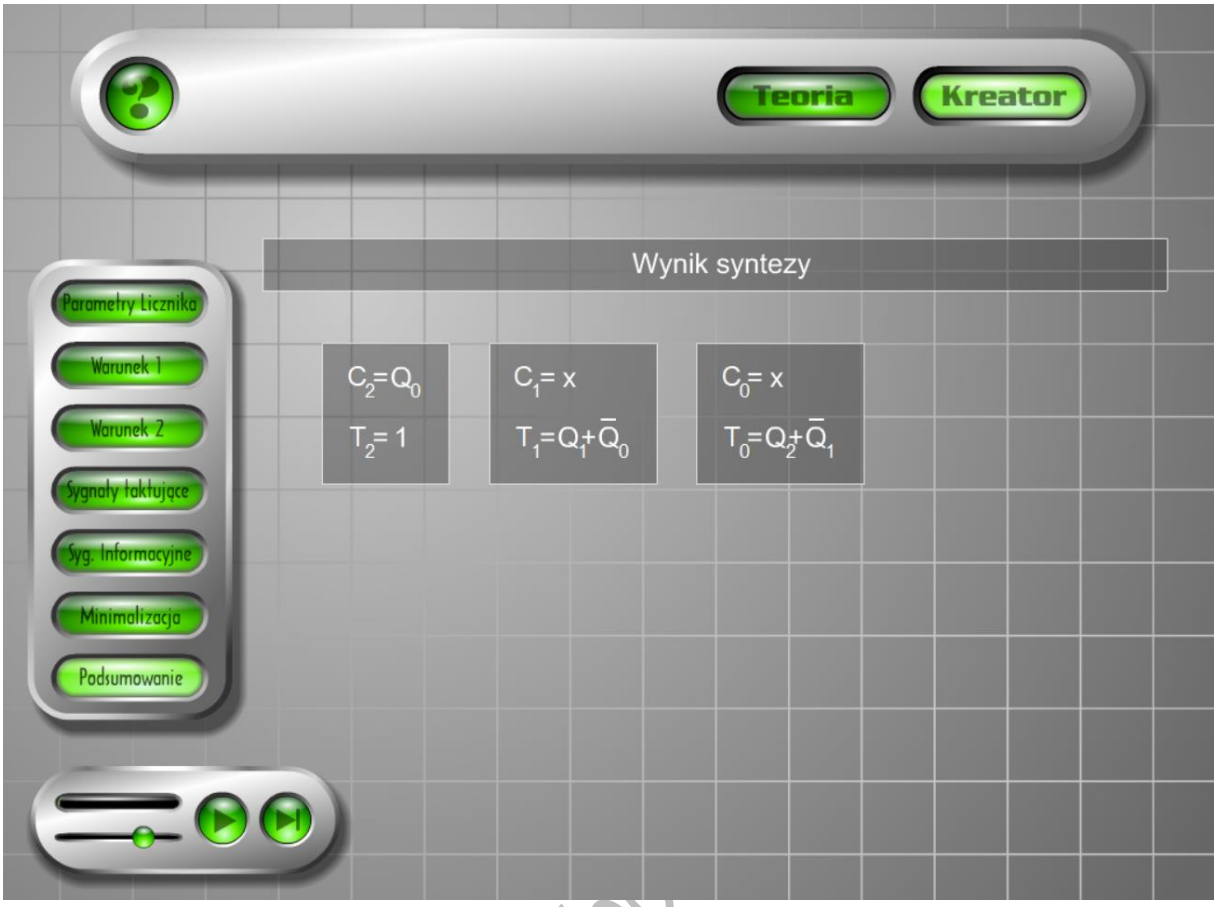
Zrzut ekranu 11. Etap 4

github.com/krzsztfwtk/po



Zrzut ekranu 12. Etap 5

github.com/krzsztfwtk/po



Zrzut ekranu 13. Podsumowanie

github.com/krzsztfwtk/pc

Wnioski

Wszystkie zadania udało się zrealizować zgodnie z oczekiwaniami, z wyjątkiem struktury DMUX 8 + MUX 8, której program MUXDEMUX nie umożliwił zrealizować. Struktura DMUX 8 + MUX 8 ma zbyt mało wejść, żeby zrealizować zadaną funkcję. Komputerowe wspomaganie projektowania automatów cyfrowych znacząco upraszcza proces tworzenia skomplikowanych układów, umożliwiając efektywne modelowanie i weryfikację projektów przed ich fizyczną realizacją.